

Funcionamento de uma rede baseada no conceito de diretório – domínios

Você já deve ter lido em sites, jornais e fóruns sobre termos como “segurança cibernética”, “segurança de computadores”, “invasão” — e pode ter ficado preocupado com a possibilidade de invadirem seu computador e roubarem seus dados. Então, você já deve saber que não é colocando apenas um firewall que sua empresa ficará segura. A infraestrutura de redes, sistema de nomes de domínio (DNS — domain name system), computadores e roteadores não pode falhar.

Sobre esse universo de segurança, você conferiu no capítulo anterior a importância de escolher um SO Windows adequado. Neste capítulo, daremos mais um passo, em que montaremos uma rede, na qual somente os convidados podem aproveitar os benefícios — e você é quem decidirá quem estará nesse ambiente.

Vamos definir o domínio e uma rede (limite administrativo e de segurança) e administrar alguns serviços que garantirão a melhoria na segurança de suas informações.

1 Configuração de active directory domain services (ADDS)

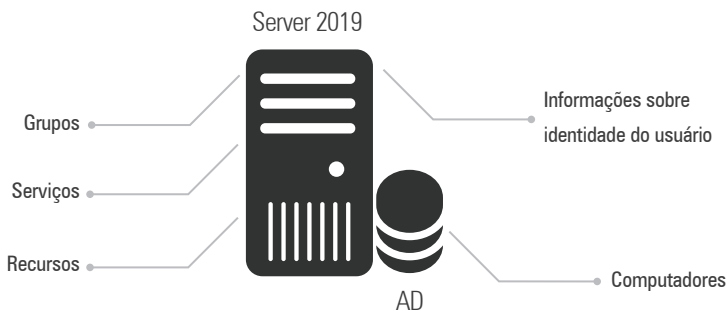
As decisões de uma empresa podem ser centralizadas ou descentralizadas — e cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Você deve ter também uma opinião formada, mas vamos a uma situação hipotética: um funcionário recebe uma ordem de execução. O chefe A, do RH, pede a ele que pinte a parede com uma cor branca utilizando látex. O funcionário começa a preparar a tinta para a pintura. Passados alguns minutos, chega no local outro chefe B, do financeiro, e pede a ele que pinte a parede de branco, mas utilizando uma tinta a óleo. Após um minuto, chega o chefe C, do almoxarifado, e pede que a parede seja pintada de branco acrílico brilhante... O interessante é que todos querem uma pintura nova, mas cada um do seu jeito e, nessa situação, os chefes não conversaram entre si. Você reconhece esse tipo de situação? Com isso, voltamos ao tópico sobre decisões centralizadas ou descentralizadas.

Em uma rede do tipo doméstica (home), a decisão está em cada computador. Ou seja, no micro A, se adicionar uma nova impressora em um computador da rede, é preciso ir de micro em micro, usuário por usuário, fazer as atualizações necessárias — um baita trabalho! Se uma rede corporativa, com muitos computadores, também funcionasse dessa maneira, seria impossível de gerenciar, sem falar nos problemas de segurança. Já em uma rede profissional, centralizada, as informações sempre estarão em um local definido e organizado. Nessa mesma situação, o administrador de rede, em vez de ir de máquina em máquina instalar a impressora, cria um comando para que, ao iniciar o computador, com um login, ela seja instalada automaticamente. Muito mais fácil e rápido.

O ADDS é uma estrutura informativa sobre objetos da rede (usuários, computadores ou outros recursos), tornando-se fácil a localização e a utilização desses recursos pelos administradores e usuários. O active directory (AD) usa um repositório central na forma de um diretório hierárquico pesquisável (armazenado em um banco de dados), além de um método de aplicação de parâmetros de configuração e segurança para objetos da empresa (THOMPSON, 2017).

Para que o usuário possa acessar os recursos disponíveis, será necessário fazer uma autenticação (o logon de rede). O AD é o responsável por verificar essa autenticação. Já o domain service (domínio) é um limite administrativo e de segurança que é dado ao usuário quando ele faz o logon na rede. A figura 1 mostra alguns serviços que são armazenados no Server 2019 e estão sob a hierarquia do AD.

Figura 1 — Alguns serviços do AD

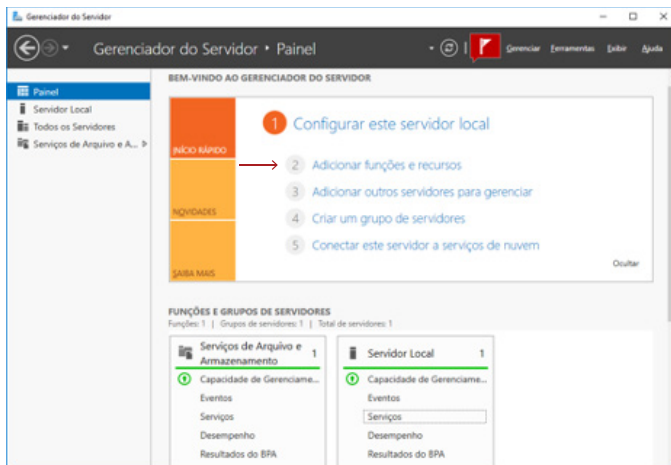


1.1 Instalando o ADDS no servidor

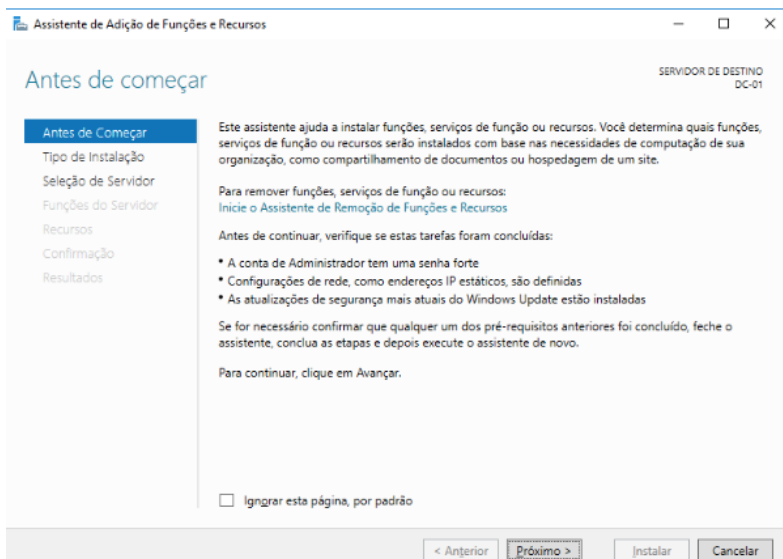
Em nosso cenário, temos uma VM com o nome de DC-01. Para essa atividade, precisaremos iniciá-la. Vamos promovê-la como domínio.

Proceda conforme os passos a seguir.

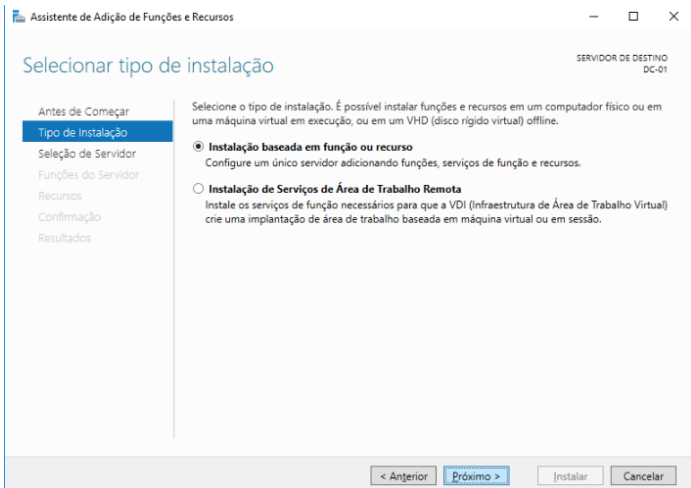
- Clique em *Iniciar* e, depois, em *Gerenciador do Servidor*.
- Escolha a opção *Adicionar funções e recursos*.



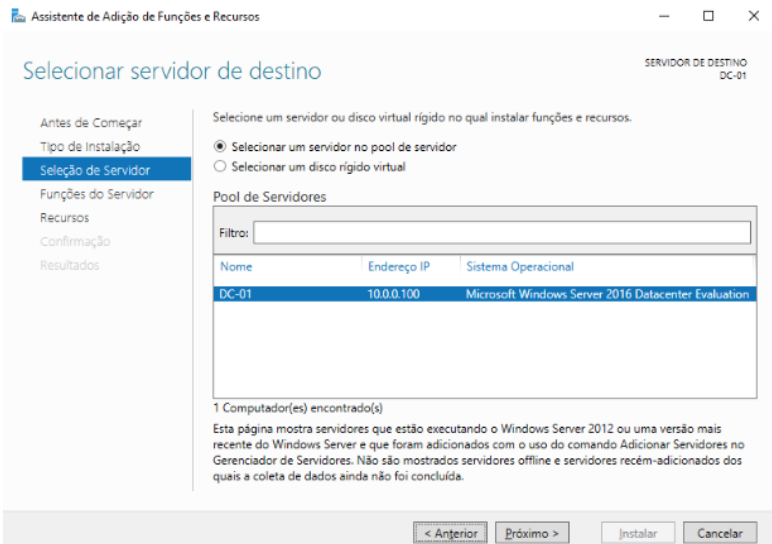
- Observe que a tela do assistente indica onde serão aplicadas as configurações. Clique em *Próximo*.



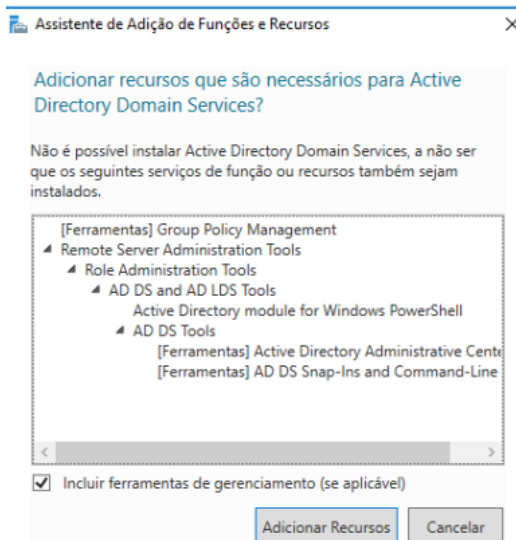
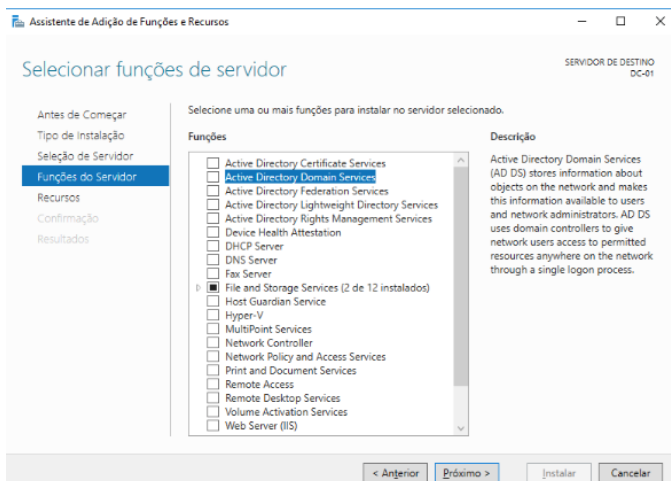
- d. Escolha a opção *Instalação baseada em função ou recurso* e *Próximo*.



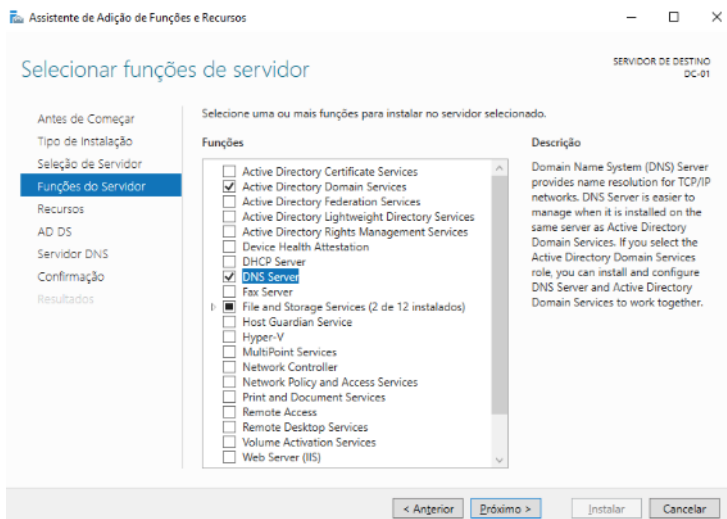
- e. Nesta tela, observe que, na parte central, está selecionado o IP do servidor, bem como o nome e a versão do local de instalação. Escolha a opção *Selecione um servidor no pool de servidores*. Como temos apenas um servidor, clique em *DC-01* e em *Próximo*.



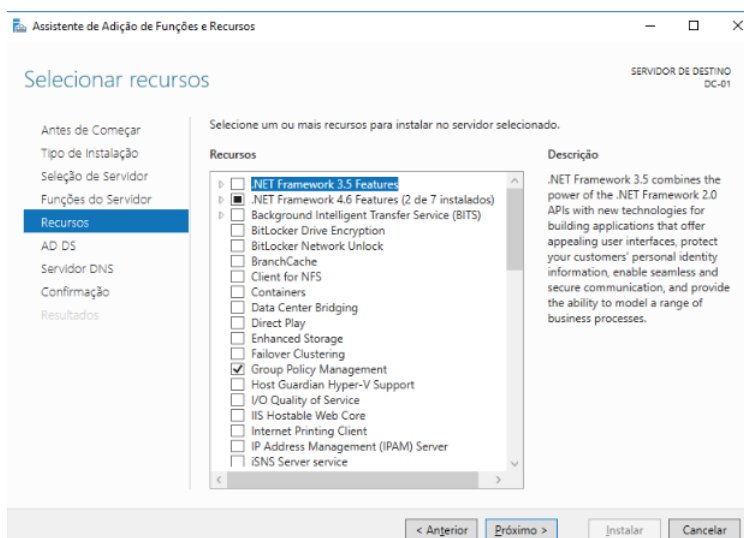
- f. Localize a opção *Active Directory Domain Services*. Observe que, ao selecionar, aparecerá outra janela, lembrando que a instalação é composta de mais alguns recursos. Nesse caso, clique em *Adicionar Recursos*.



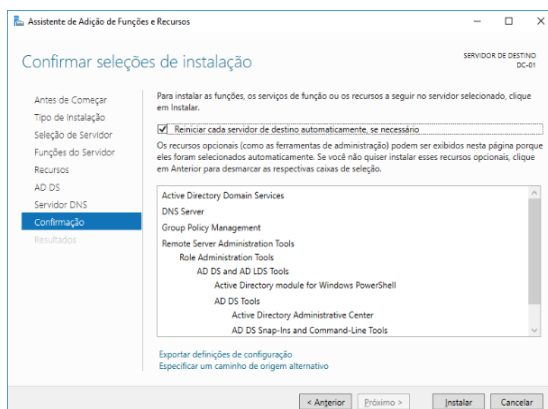
- g. Marque também a opção *DNS Server*. Após marcados os itens, pressione *Próximo*.



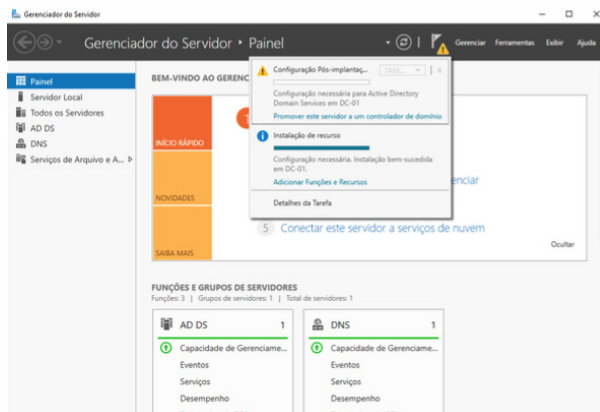
- h. Na tela de *Selecionar recursos*, deixe as opções *Default*. Pressione *Próximo*.



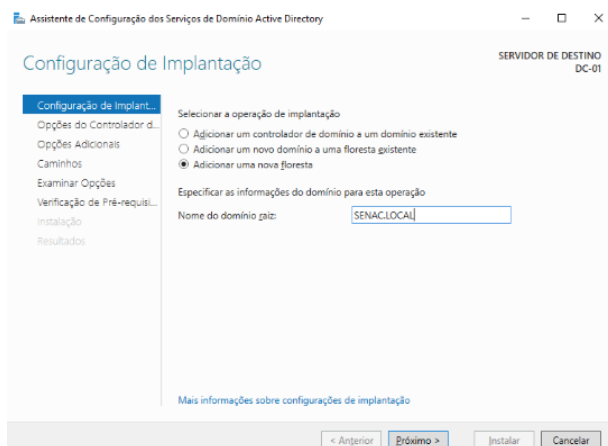
- i. Na tela de *Serviços de domínio do Active Directory*, pressione o botão *Próximo*.
- j. Na tela do *Servidor DNS*, pressione o botão *Próximo*.
- k. Na última tela, *Confirmar seleções de instalação*, marque a opção *Reiniciar cada servidor de destino automaticamente, se necessário* e finalize com o botão *Instalar*.



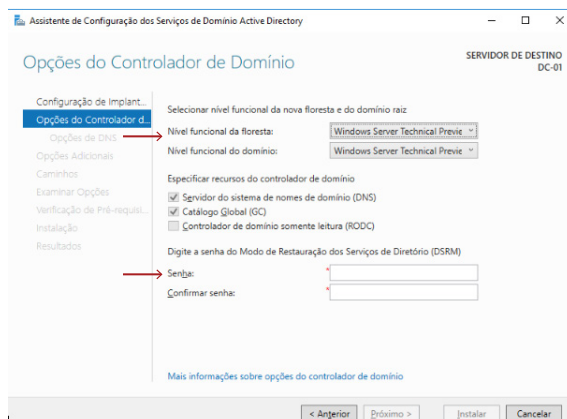
- l. Após a finalização da primeira etapa, precisamos promover o equipamento DC-01 para servidor. Volte para a janela do *Gerenciador do Servidor* e observe que existe uma bandeira com um sinal de exclamação. Pressione-a e aparecerá o serviço pendente.



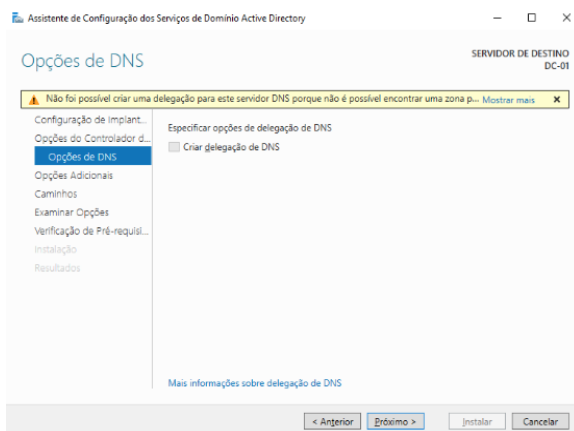
- m. Esta tela é o coração do domínio, pois demonstra o nome do domínio e como ele será estruturado. Para criar um domínio, é obrigatório você iniciar com uma letra e incluir um ponto. Em nosso caso, o domínio se chamará: *SENAC.LOCAL*. Escolha a opção *Adicionar uma nova floresta* (abordaremos esse tema adiante), digite no nome do domínio *Senac.Local* e, em seguida, clique em *Próximo*.



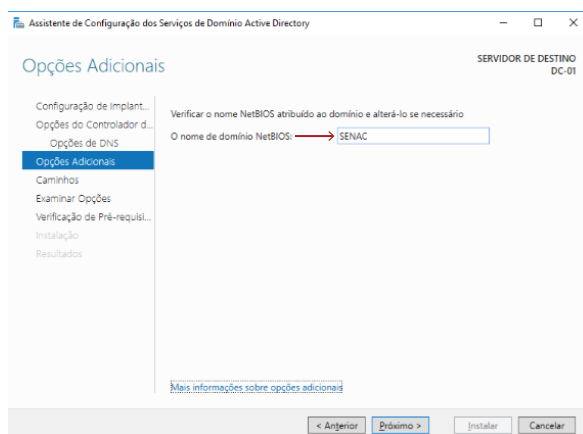
- n. O item *Nível de funcionalidade da floresta* deve ser *Windows Server 2019*. Entretanto, por atualização, aparecerá *Windows Server Technical Preview*. Isso não prejudicará o serviço do AD. Digite também uma senha para fechar a instalação.



- o. Na tela *Opções do DNS*, será mostrada uma mensagem de erro. Isso acontecerá, pois esse servidor não foi criado o serviço de DNS. Pressione *Próximo*.



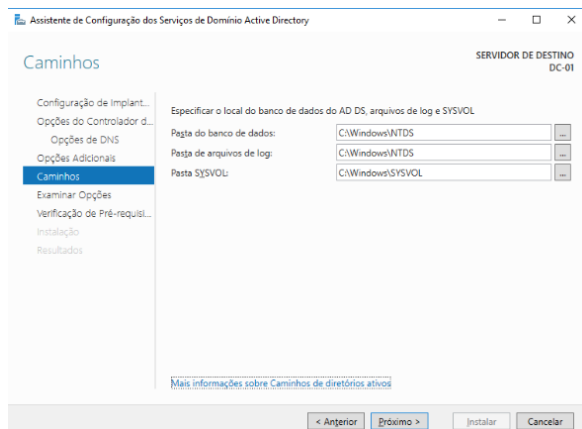
- p. Na tela *Opções adicionais*, no NetBIOS, deixe *SENAC*.



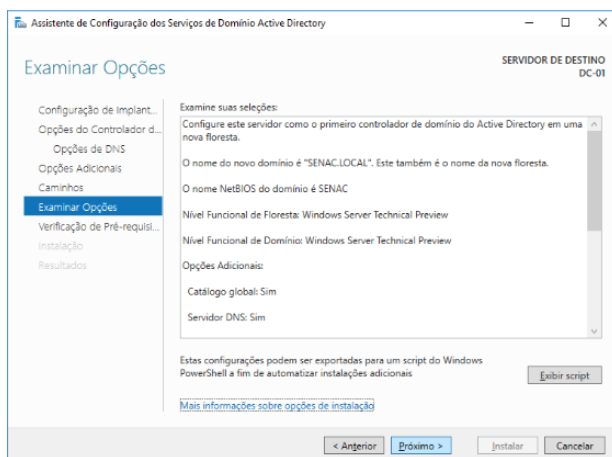
PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre NetBIOS, acesse o blog “Tecnologia da Informação — diário de bordo de um instrutor”, de Rogério Molina.

- q. Na tela de *Caminhos*, é mostrado o local físico dos serviços que serão utilizados neste domínio. Pressione *Próximo*.

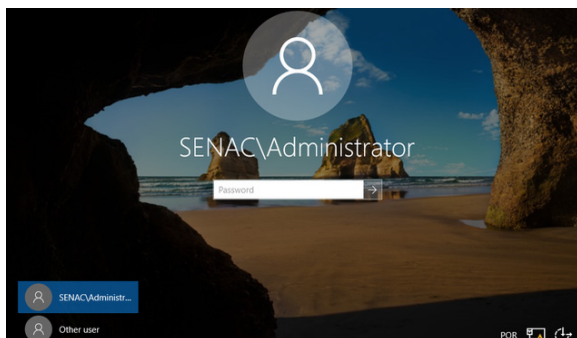


- r. Para finalizar, um resumo sobre a configuração. Confira-o e pressione *Próximo*.



Na próxima etapa, será mostrada a informação: *Todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito*. Clique em *Instalar* para começar a instalação. Ao término, o servidor foi promovido para servidor da nossa rede.

- s. Note que o domínio está no início do login. A palavra *SENAC* representa o domínio.



2 Domínios e grupos de trabalho (workgroup) e redes baseadas em diretório

Na empresa onde trabalha, provavelmente, em algum momento, você precisará formatar um computador. Nessa ação, observe que, após instalar o SO, você precisará ingressar esse computador na rede.

Na instalação do Windows 10, por exemplo, por padrão, o Windows coloca no item *membro de grupo de trabalho*, em *Propriedades do Sistema*, a informação *workgroup*. Ou seja, esse tipo de grupo foi criado para facilitar o compartilhamento de recursos em um ambiente doméstico, caso esse equipamento não seja colocado em um ambiente corporativo. Nesse tipo de rede, cada computador tem sua lista de usuários, regras e segurança própria (GOUVEIA, 2015).

Já em uma rede baseada em diretório, o gerenciamento das informações está centralizado em servidores que compartilham uma mesma base de dados. Nesse sentido, cria-se uma relação de confiança com o domínio. Para ingressar nesse domínio, o administrador de rede deve dar a permissão e, assim, o usuário receberá os serviços de redes que foram disponibilizados para o perfil. Portanto, o domínio é um agrupamento

lógico de servidores, no qual são compartilhadas informações de segurança e se estabelecem os limites de cada usuário e os recursos de rede. No quadro 1, fazemos um comparativo entre workgroup e domínio.

Quadro 1 – Comparativo entre workgroup e domínio

Workgroup	Domínio
Nenhuma administração é centralizada.	Administração centralizada.
Não há muita segurança dos dados ou dos recursos de rede.	Segurança na disponibilização de recursos através do AD.
Todo computador deve fazer parte de uma mesma rede	O computador pode ser conectado em locais remotos.
O número de computadores conectados à rede é limitado e de pequena escala.	O servidor pode gerenciar muitos computadores ao mesmo tempo.
Administração de política de grupo extremamente complicada. A configuração em cada estação é realizada individualmente.	Enquanto o computador estiver no domínio, estará sendo gerenciado por políticas de grupo centralizadas.

Fonte: adaptado de Gouveia (2015).

2.1 Colocando o cliente no domínio

Na etapa anterior, criamos o domínio. Agora, faz-se necessário colocar o cliente nessa rede. Afinal de contas, será com ele que faremos os testes.

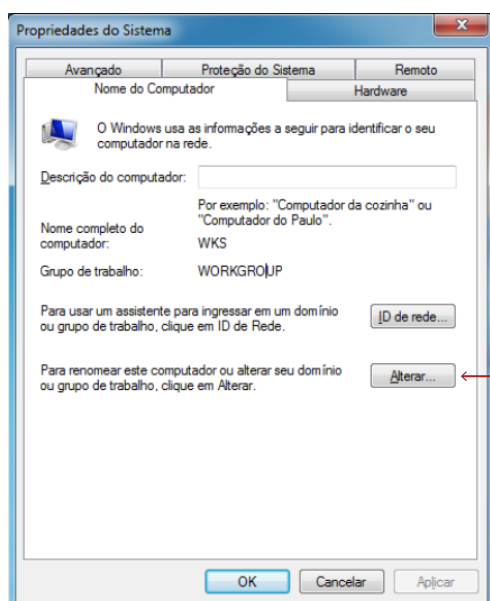
Para essa atividade, precisaremos novamente do DC-01 e da VM CL1 (VMs que criamos no capítulo anterior). A figura 2 representa o domínio da nossa rede (na cor laranja) e a VM (representando um cliente fora do domínio de confiança, que é o SENAC.local). Nesse caso, A VM CLI1 está conectada ao switch virtual, que conecta também a VM DC-01, porém a CLI1 não está conectada logicamente e não tem acesso aos recursos por estar fora do domínio.

Figura 2 – Representação do domínio e dos recursos envolvidos



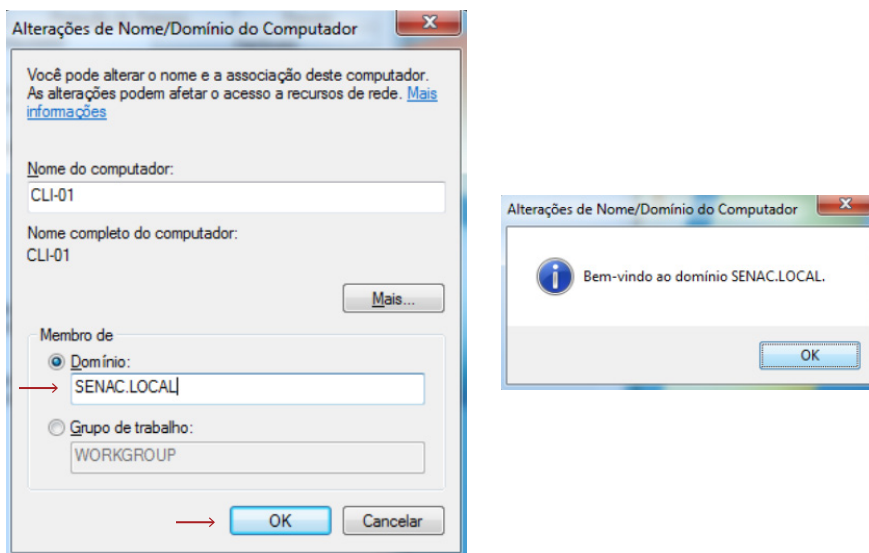
Proceda conforme os passos a seguir.

- a. Na máquina Cliente (CLI-01), utilize as teclas de atalho **Win + R**. Digite na linha de comando: *sysdm.cpl*. Aparecerá a tela de *Propriedades de sistema*. Acesse a guia *Nome do computador* e clique no botão *Alterar*.



- b. Selecione a opção *Domínio* e digite *Senac.local*. Em seguida, finalize com o botão *OK*. Serão solicitados um usuário e uma senha para ingressar no domínio. Coloque o usuário *Administrador* e a

senha *Senac@123*. Só lembrando que a senha digitada será a que você cadastrou no servidor. Sua máquina será reiniciada e, após o início, estará no domínio.



3 Árvore de domínio e unidades organizacionais (OU)

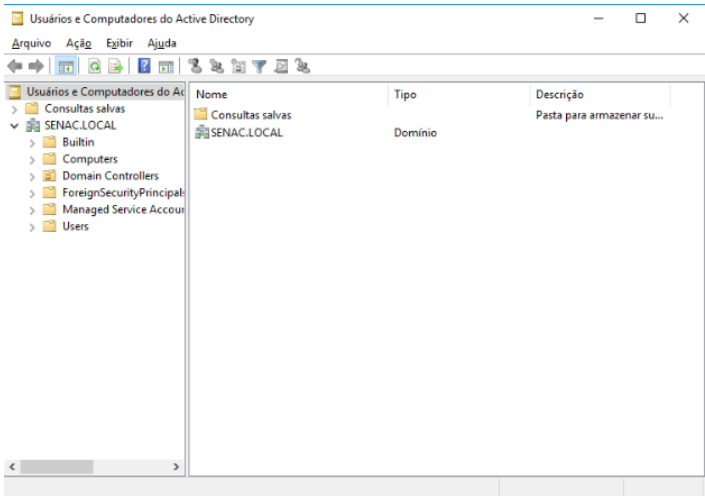
Ao passo que você faz a instalação do AD, será disponibilizada uma estrutura para o gerenciamento de usuário de rede. A estrutura de árvore de domínio mostra um relacionamento hierárquico de um ou mais domínios da empresa, no qual se compartilham recursos e informações em domínio de confiança. Ao conjunto de árvores, dá-se o nome de “floresta”.

As OU (organization unit) são um objeto contêiner dentro de um domínio, com o objetivo de representar estruturas lógicas da empresa. A manipulação da OU, bem como sua organização, dependerá diretamente das necessidades da empresa, cabendo ao administrador de rede montar a estrutura.

Podemos exemplificar os termos: a entidade Senac tem hoje 60 unidades em São Paulo. Cada uma delas poderia ter um domínio. No conjunto desses domínios temos uma floresta, ou seja, hierarquias de domínios formando um namespace Senac.SP. Já analisando uma unidade, por exemplo, a de Osasco, teremos alguns domínios, que atenderão às necessidades administrativas da unidade, por exemplo, podemos ter um domínio do ambiente acadêmico e outro do administrativo. Nessa situação, temos uma árvore. Particularizando o domínio acadêmico da unidade, podemos ter uma divisão entre professores e alunos. Cada grupo será colocado em uma OU, para facilitar a administração e a aplicação de políticas de grupo.

As OU também permitem delegar tarefas administrativas a usuários ou grupos sem precisar torná-los administradores do diretório, e você ainda pode vinculá-los às políticas (GPO). A figura 3 mostra detalhes da tela de administração.

Figura 3 – Tela de administração do AD



4 Instalação e configuração do Windows Server Core

Em uma situação hipotética, sua empresa necessita de um servidor rápido para alguns serviços. Sabemos que a interface gráfica do Windows (GUI) deixa o computador/servidor mais lento. Então, a Microsoft lançou um servidor, sem a interface com o usuário, para a otimização do equipamento e a diminuição do risco de ataques (de vírus, acessos).

As vantagens do Server 2019 incluem menor utilização de CPU, RAM e espaço em disco, menos vulnerabilidades e mais resistência a ataques cibernéticos, pois contém uma superfície de ataque menor e menos código. Menos é instalado com o Server Core por padrão, mas muito pode ser adicionado conforme a necessidade. Algumas funções, no entanto, não são suportadas independentemente. Há menos patches para atualização e, conseqüentemente, menos reinicializações. A versão possui a maioria dos serviços das outras versões, eliminando serviços que são necessários para subir a interface gráfica. Na página da Microsoft, é possível conferir os serviços que não estão disponíveis na versão Core.

4.1 Instalando o Server sem a versão desktop

Para essa prática, necessitaremos criar uma VM. Configure-a da seguinte forma:

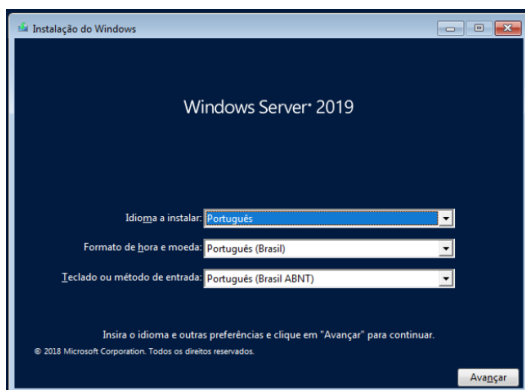
- Nome da VM: CORE1.
- Versão do SO: Windows Server 2019 Datacenter.
- Memória: 1024 MB.
- Tamanho do disco rígido: 50 GB.
- Adaptador de rede: somente host (clique em *Personalizar hardware* antes de clicar no botão *Concluir*).
- Senha: Senac@123.

Depois de instalar a VM SVR1 com as configurações anteriores, defina as seguintes configurações de TCP/IP:

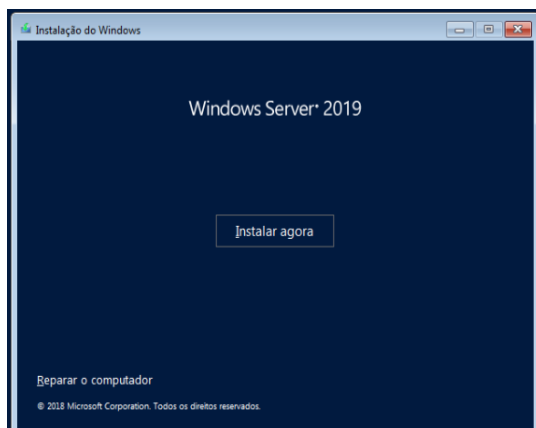
- Endereço IP: 10.0.0.103.
- Máscara de sub-rede: 255.0.0.0.
- Gateway padrão: 10.0.0.1.
- Servidor DNS preferencial: 10.0.0.100.

Após configurar a VM, inicie a instalação conforme os passos a seguir.

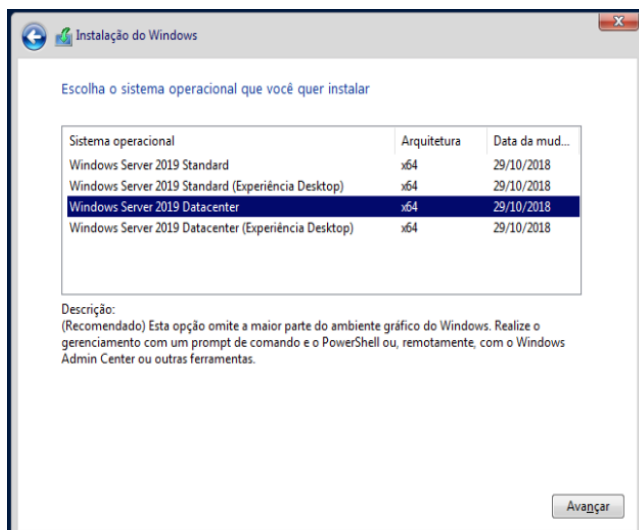
a. Escolha as opções para *Português (Brasil)*.



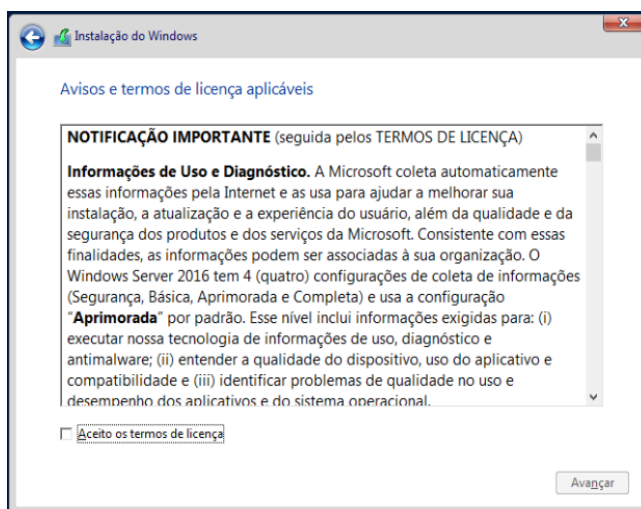
b. Escolha a opção *Instalar*.



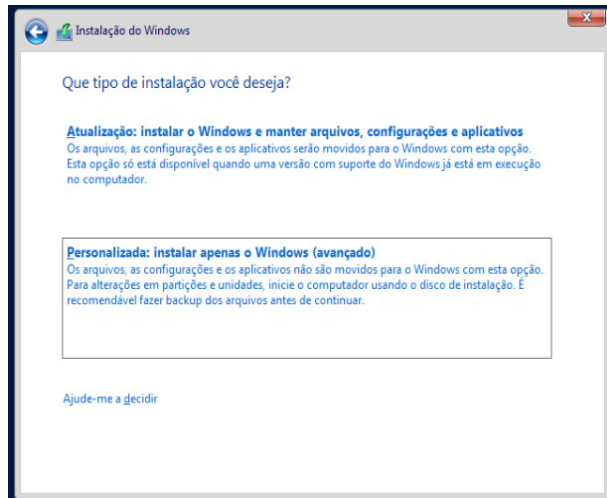
- c. Escolha a opção *Windows Server 2019 Datacenter* e, depois, pressione *Avançar*.



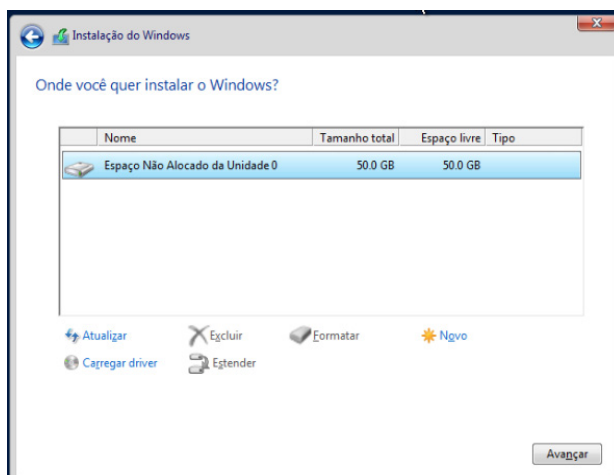
- d. Na próxima tela, selecione *Aceito os termos de licença* e clique em *Avançar*.



- e. Escolha a opção *Personalizada: instalar apenas o Windows (avançado)*.

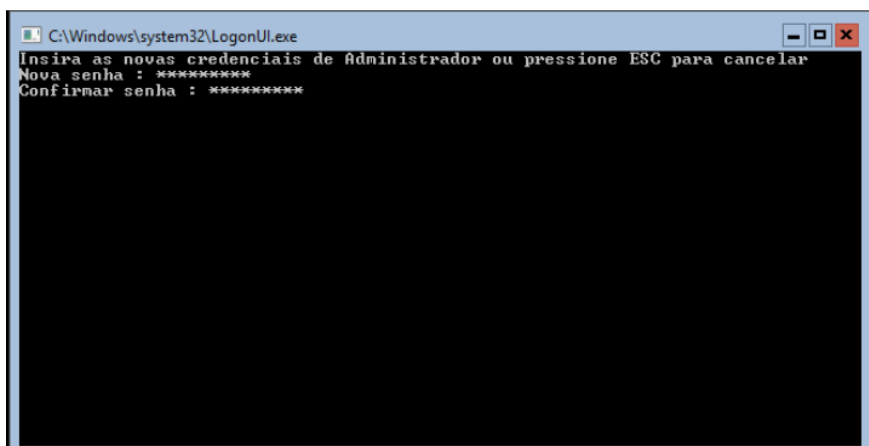


- f. Pressione *Avançar*.

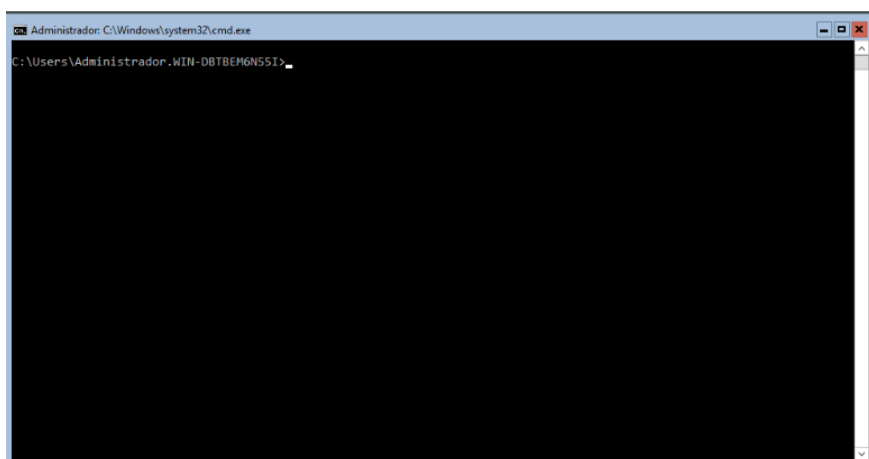


- g. Como estamos na versão Core, vamos nos esquecer do mouse e usar o teclado. Com a seta direcional para baixo (setinha para baixo), escolha a opção *OK*.

- h. Digite a senha *Senac@123* no campo *Nova senha*. Utilize a tecla *Tab* para ir ao campo de baixo e digite novamente a senha *Senac@123* na opção *Confirmar senha*.



- i. Tudo ocorrendo corretamente, você chegará em um prompt. Isso quer dizer que você instalou corretamente a versão Core do Server 2019.



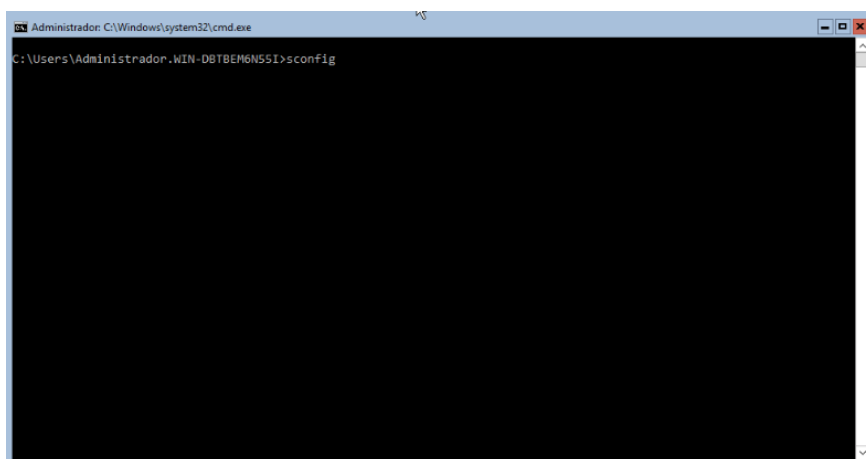
5 Gerenciando recursos do servidor utilizando PowerShell

No servidor Core-01 que instalamos, ainda não foi configurado nenhum recurso. Para torná-lo operacional, precisamos alterar o nome do servidor, alterar o IP e ingressar no domínio. Nesta seção, gerenciaremos esses recursos utilizando o PowerShell. Se a VM do Core-01 estiver desligada, ligue-a. Também deve estar ligado e logado o DC-01, pois ele é o nosso servidor da rede.

5.1 Alterando o nome do servidor

Nesta etapa, vamos utilizar a VM da Core-01. Proceda conforme os passos a seguir.

- a. No prompt, digite *sconfig* e pressione a tecla *Enter*.



- b. É mostrada uma tela na cor azul, com as possibilidades para configuração do servidor. Lembre-se de que você deve digitar as informações e, para executar o comando, pressionar o *Enter*.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig
Microsoft (R) Windows Script Host Versão 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Inspeccionando o sistema...

-----
Configuração do Servidor
-----

1) Domínio/Grupo de Trabalho:      Grupo de Trabalho: WORKGROUP
2) Nome do Computador:             WIN-D8TBEM6N5SI
3) Adicionar Administrador Local
4) Configurar Gerenciamento Remoto Habilitado
5) Configurações do Windows Update: Somente Download
6) Baixar e Instalar Atualizações
7) Área de Trabalho Remota:        Desabilitada
8) Config. de Rede
9) Data e Hora
10) Configurações de telemetria     Avançada
11) Ativação do Windows
12) Fazer Logoff do Usuário
13) Reiniciar Servidor
14) Desligar Servidor
15) Sair para Linha de Comando

Inserir número para selecionar uma opção:
```

- c. Digite a opção 2. Em seguida, digite *Core-01*. Será solicitado que a VM seja reiniciada.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

-----
Configuração do Servidor
-----

1) Domínio/Grupo de Trabalho:      Grupo de Trabalho: WORKGROUP
2) Nome do Computador:             WIN-D8TBEM6N5SI
3) Adicionar Administrador Local
4) Configurar Gerenciamento Remoto Habilitado
5) Configurações do Windows Update: Somente Download
6) Baixar e Instalar Atualizações
7) Área de Trabalho Remota:        Desabilitada
8) Config. de Rede
9) Data e Hora
10) Configurações de telemetria     Avançada
11) Ativação do Windows
12) Fazer Logoff do Usuário
13) Reiniciar Servidor
14) Desligar Servidor
15) Sair para Linha de Comando

Inserir número para selecionar uma opção: 2

Nome do Computador
Inserir novo nome de computador (Em Branco-Cancelar): Core-01
```

5.3 Trocando o IP do Core-01

- a. Para trocar o IP, precisamos alterar a rede do Core-01. Então, digite 8 e será mostrada a rede ativa no Core. Note que, na esquerda, tem um índice. Nesse caso, escolhemos o número 1.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

5) Configurações do Windows Update:      Somente Download
6) Baixar e Instalar Atualizações
7) Área de Trabalho Remota:              Desabilitada

8) Config. de Rede
9) Data e Hora
10) Configurações de telemetria           Avançada
11) Ativação do Windows

12) Fazer Logoff do Usuário
13) Reiniciar Servidor
14) Desligar Servidor
15) Sair para Linha de Comando

Inserir número para selecionar uma opção: 8

-----
Configurações de rede
-----

Adaptadores de Rede Disponíveis

Índice Nº      Endereço IP      Descrição
-----
1              192.168.25.135  Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

Selecione o Índice Nº do Adaptador de Rede (Em Branco=Cancelar):
```

- b. Na tela, digite 1 para definir o endereço do adaptador de rede.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

Adaptadores de Rede Disponíveis

Índice Nº      Endereço IP      Descrição
-----
1              192.168.25.135  Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

Selecione o Índice Nº do Adaptador de Rede (Em Branco=Cancelar): 1

-----
Configurações do Adaptador de Rede
-----

Índice da NIC      1
Descrição          Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço IP        192.168.25.135  fe80::84ab:8714:e216:344e
Máscara de Sub-rede 255.255.255.0
DHCP habilitado    Verdadeiro
Gateway Padrão     192.168.25.2
Servidor DNS Preferencial 192.168.25.2
Servidor DNS Alternativo

1) Definir Endereço do Adaptador de Rede
2) Definir Servidores DNS
3) Limpar Configurações de Servidor DNS
4) Retornar ao Menu Principal

Selecione opção:
```

c. Digite *E* para ser estático.

```

Administrador C:\Windows\system32\cmd.exe - scnfig
Índice Nº      Endereço IP      Descrição
-----
1              192.168.25.135   Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection

Selecionar Índice Nº do Adaptador de Rede (Em Branco-Cancelar): 1

-----
Configurações do Adaptador de Rede
-----

Índice da NIC      1
Descrição           Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço IP         192.168.25.135   Fe80::84ab:8714:e216:344e
Máscara de Sub-rede 255.255.255.0
DHCP habilitado     Verdadeiro
Gateway Padrão      192.168.25.2
Servidor DNS Preferencial 192.168.25.2
Servidor DNS Alternativo

1) Definir Endereço do Adaptador de Rede
2) Definir Servidores DNS
3) Limpar Configurações de Servidor DNS
4) Retornar ao Menu Principal

Selecionar opção: 1

Selecionar (D)HCP, IP (E)stático (Em Branco-Cancelar):
  
```

d. Digite *10.0.0.103*; máscara: *255.0.0.0*; gateway: *10.0.0.1* – e o servidor Core-01 estará na rede da empresa.

```

Administrador C:\Windows\system32\cmd.exe - scnfig
-----
Configurações do Adaptador de Rede
-----

Índice da NIC      1
Descrição           Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço IP         192.168.25.135   Fe80::84ab:8714:e216:344e
Máscara de Sub-rede 255.255.255.0
DHCP habilitado     Verdadeiro
Gateway Padrão      192.168.25.2
Servidor DNS Preferencial 192.168.25.2
Servidor DNS Alternativo

1) Definir Endereço do Adaptador de Rede
2) Definir Servidores DNS
3) Limpar Configurações de Servidor DNS
4) Retornar ao Menu Principal

Selecionar opção: 1

Selecionar (D)HCP, IP (E)stático (Em Branco-Cancelar): E

Definir IP Estático
Inserir endereço IP estático: 10.0.0.103
Inserir máscara de sub-rede (Em Branco = Padrão 255.0.0.0): 255.0.0.0
Inserir gateway padrão: 10.0.0.1

-----
Configurações do Adaptador de Rede
-----

Índice da NIC      1
Descrição           Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço IP         10.0.0.103   Fe80::84ab:8714:e216:344e
Máscara de Sub-rede 255.0.0.0
DHCP habilitado     Falso
Gateway Padrão      10.0.0.1
Servidor DNS Preferencial
Servidor DNS Alternativo

1) Definir Endereço do Adaptador de Rede
2) Definir Servidores DNS
3) Limpar Configurações de Servidor DNS
4) Retornar ao Menu Principal

Selecionar opção:
  
```

5.4 Definindo DNS

a. Precisamos ainda definir o DNS. Para isso, digite o número 2.

```
Administrador C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

Selecionar (D)HCP, IP (E)stático (Em Branco=Cancelar): E

Definir IP Estático
Inserir endereço IP estático: 10.0.0.103
Inserir máscara de sub-rede (Em Branco = Padrão 255.0.0.0): 255.0.0.0
Inserir gateway padrão: 10.0.0.1
Definindo NIC para IP estático...

-----
Configurações do Adaptador de Rede
-----

Índice da NIC          1
Descrição              Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço IP            10.0.0.103    fe80::84ab:8714:e216:344e
Máscara de Sub-rede    255.0.0.0
DHCP habilitado        Falso
Gateway Padrão         10.0.0.1
Servidor DNS Preferencial
Servidor DNS Alternativo

1) Definir Endereço do Adaptador de Rede
2) Definir Servidores DNS
3) Limpar Configurações de Servidor DNS
4) Retornar ao Menu Principal

Selecionar opção: 2
```

b. Digite o IP: 10.0.0.100, DNS alternativo: 8.8.8.8.

```
Administrador C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

Selecionar (D)HCP, IP (E)stático (Em Branco=Cancelar): E

Definir IP Estático
Inserir endereço IP estático: 10.0.0.103
Inserir máscara de sub-rede (Em Branco = Padrão 255.0.0.0): 255.0.0.0
Inserir gateway padrão: 10.0.0.1
Definindo NIC para IP estático...

-----
Configurações do Adaptador de Rede
-----

Índice da NIC          1
Descrição              Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço IP            10.0.0.103    fe80::84ab:8714:e216:344e
Máscara de Sub-rede    255.0.0.0
DHCP habilitado        Falso
Gateway Padrão         10.0.0.1
Servidor DNS Preferencial
Servidor DNS Alternativo

1) Definir Endereço do Adaptador de Rede
2) Definir Servidores DNS
3) Limpar Configurações de Servidor DNS
4) Retornar ao Menu Principal

Selecionar opção: 2

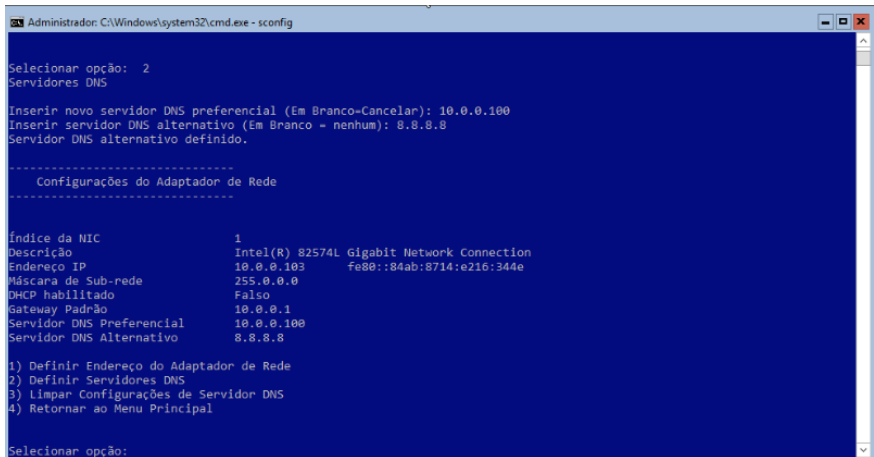
Administrador C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

Inserir novo servidor DNS preferencial (Em Branco=Cancelar): 10.0.0.100
Inserir servidor DNS alternativo (Em Branco = nenhum): 8.8.8.8
```

5.5 Colocando o servidor no domínio

A última etapa desta seção é colocar esse servidor no domínio *Senac.Local*. Para isso, proceda conforme os passos a seguir.

- a. No menu de configuração do servidor, digite 1.



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

Selecionar opção: 2
Servidores DNS

Inserir novo servidor DNS preferencial (Em Branco=Cancelar): 10.0.0.100
Inserir servidor DNS alternativo (Em Branco = nenhum): 8.8.8.8
Servidor DNS alternativo definido.

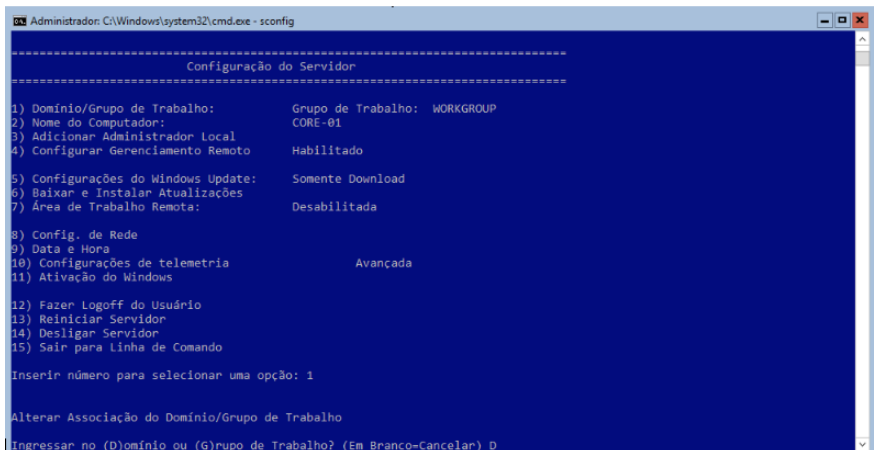
-----
Configurações do Adaptador de Rede
-----

Índice da NIC                1
Descrição                   Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Endereço IP                 10.0.0.103
Máscara de Sub-rede         255.0.0.0
DHCP habilitado             Falso
Gateway Padrão              10.0.0.1
Servidor DNS Preferencial   10.0.0.100
Servidor DNS Alternativo    8.8.8.8

1) Definir Endereço do Adaptador de Rede
2) Definir Servidores DNS
3) Limpar Configurações de Servidor DNS
4) Retornar ao Menu Principal

Selecionar opção:
```

- b. Neste caso, ingressaremos no domínio *Senac.Local*. Então, digite *D*.



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig

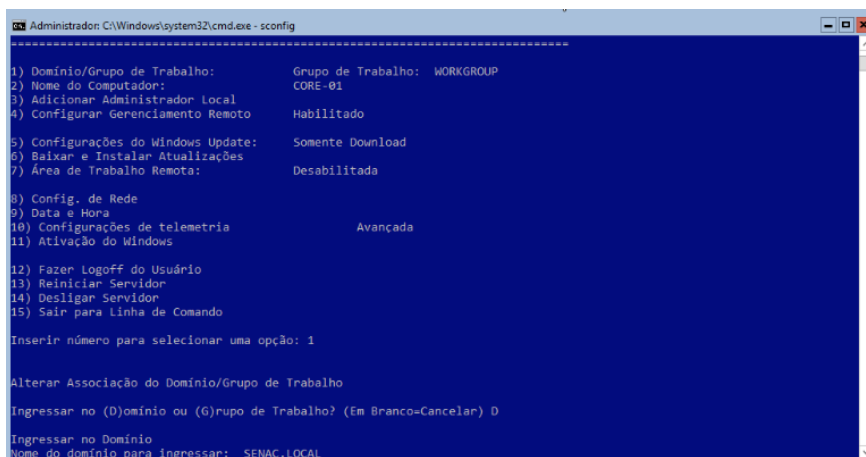
-----
Configuração do Servidor
-----

1) Domínio/Grupo de Trabalho: Grupo de Trabalho: WORKGROUP
2) Nome do Computador: CORE-01
3) Adicionar Administrador Local
4) Configurar Gerenciamento Remoto Habilitado
5) Configurações do Windows Update: Somente Download
6) Baixar e Instalar Atualizações
7) Área de Trabalho Remota: Desabilitada
8) Config. de Rede
9) Data e Hora
10) Configurações de telemetria Avançada
11) Ativação do Windows
12) Fazer Logoff do Usuário
13) Reiniciar Servidor
14) Desligar Servidor
15) Sair para Linha de Comando

Inserir número para selecionar uma opção: 1

Alterar Associação do Domínio/Grupo de Trabalho
Ingressar no (D)omínio ou (G)ruppo de Trabalho? (Em Branco=Cancelar) D
```

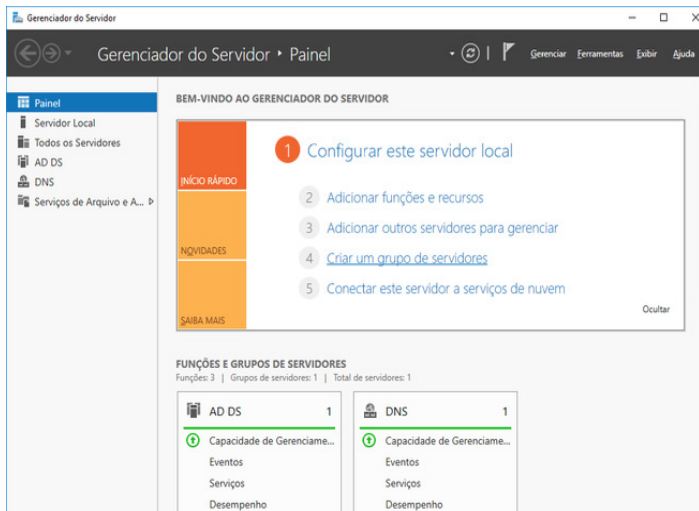
- c. Digite *Senac.Local*. Em seguida, é solicitado o usuário: digite *Administrador* e finalize com a senha *Senac@123*. Reinicie a VM, e o Core1 fará parte do domínio *Senac.Local*.



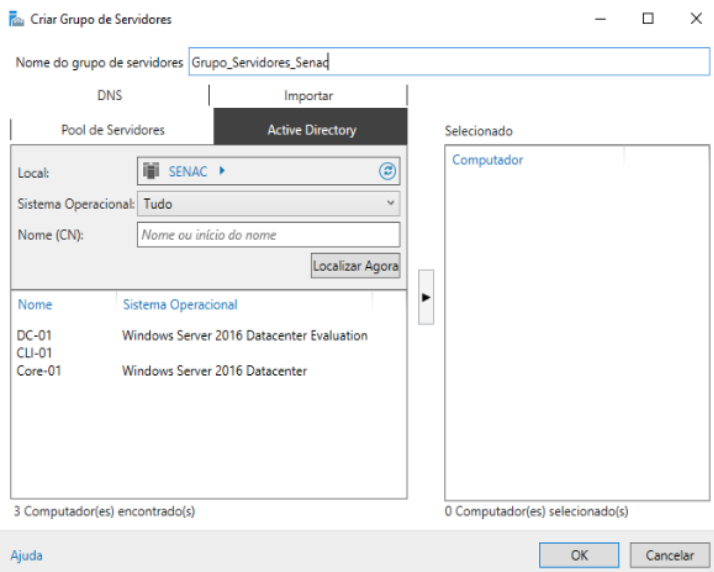
6 Gerenciamento remoto de servidor

Um grupo de servidores é criado para otimizar o processamento ou forçar que uma determinada estação de trabalho seja direcionada para um servidor de aplicação. Essa configuração é utilizada quando há a necessidade de monitorar um processo específico em um ambiente balanceado, no qual não se sabe para qual servidor de aplicação a conexão foi direcionada. Com o gerenciamento de serviços podemos instalar serviços remotamente em outros servidores do nosso domínio. Nesses casos, podemos fazer um gerenciamento desse grupo também remotamente. Usando o DC-01 e o Core-01, será instalado o gerenciamento. Confira como é fácil o procedimento.

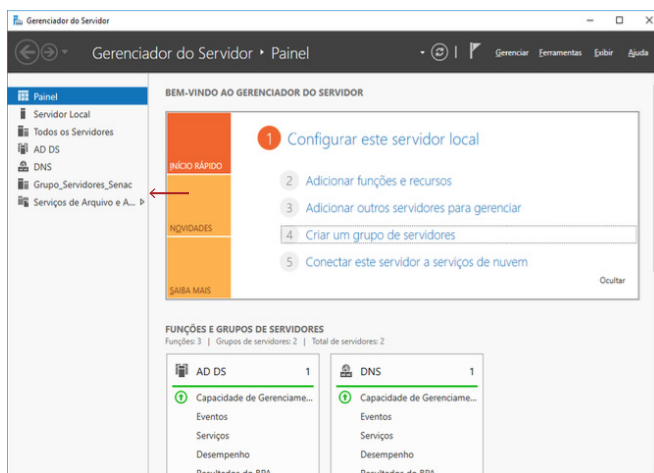
- a. No DC-01, entre no gerenciador do servidor. Escolha a opção 4 – *Criar um grupo de Servidores*.



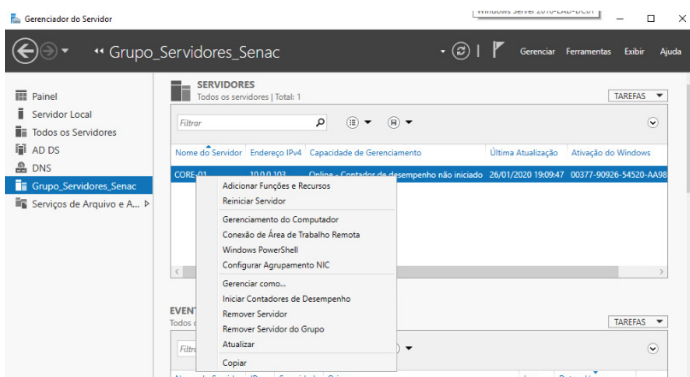
- b. Na caixa *Criar Grupo de Servidores*, no *Nome de grupo de servidores*, digite: *Grupo_Servidores_Senac*. Na parte central, escolha a opção *Active Directory*. Note que será informado o server instalado, inclusive o Core-01. Selecione *Core-01* e adicione-o com o botão *Incluir*.



- c. Após finalizar, a tela de gerenciamento de servidor mostrará o grupo recém-criado.



- d. Então, neste momento, não é preciso mais abrir o servidor para instalar novos serviços ou recursos. Esse gerenciador possibilita a instalação desses recursos.



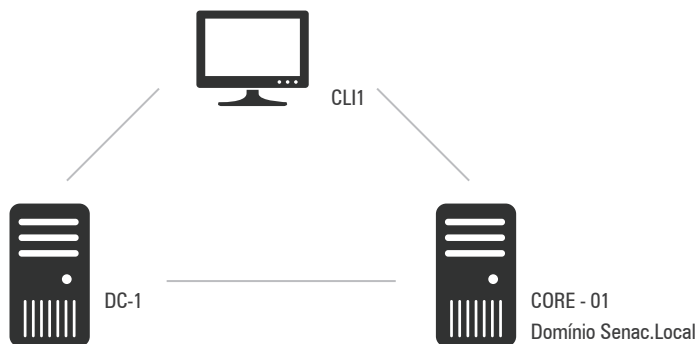
Considerações finais

Nosso cenário começa a aumentar, incorporando novos serviços e utilizando as VMs para montar a rede. Neste capítulo, tratamos das

diferenças entre uma rede com domínio e sem domínio e, em relação ao AD, da importância do gerenciamento de um usuário.

O AD possui uma estrutura de OU, o que faz com que sua organização dependa diretamente do administrador de rede. A figura 4 mostra o cenário finalizado até este capítulo.

Figura 4 – Cenário após a implantação do domínio



Você também pôde conferir que trabalhar com servidor sem a interface gráfica (GUI) não é tão difícil quanto costumam dizer. Além de sair com mais conhecimento, aplicou alguns serviços. Daqui para a frente, vamos implementar novos serviços na nossa rede e testá-los.

Referências

GOUVEIA, D. Domínio × grupo de trabalho: qual é a diferença? **Technet**, 25 set. 2015. Disponível em: <https://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/32295.dominio-x-grupo-de-trabalho-qual-e-a-diferenca.aspx>. Acesso em: 18 jan. 2020.

THOMPSON, M. A. **Microsoft Windows Server 2016**: fundamentos. São Paulo: Érica, 2017.